

## EL TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO DEL PACIENTE CRÍTICO

*Carlos A. Quiñones López. Cristina Lorenzana González. María Inmaculada Vidales Flores.*

### INTRODUCCIÓN

El Servicio de Urgencias de cualquier hospital posee una zona cuidados críticos. La estabilización del paciente en estado grave es prioritaria en las mismas, para después establecer una planificación clínica de este. Dentro de las actividades que se realizan al paciente, puede ser necesario el traslado a una unidad de cuidados intensivos, unidad de coronarias, TAC...

Debemos garantizar la continuidad de nuestros cuidados y prepararnos ante posibles complicaciones que puedan afectar al paciente en estos traslados, planificándolo con el personal médico responsable del paciente en nuestra unidad, la enfermería y los celadores que colaborarán en el mismo.

### TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO

Se define el TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO como aquel procedimiento mediante el cual un paciente hospitalizado es trasladado desde un lugar hasta otro situado en el mismo hospital, siempre que este traslado se efectúe por el interior o a través de sus instalaciones.

Por tanto, se excluye de esta modalidad de traslados a aquellos que, aunque su origen y destino se encuentran dentro de las mismas instalaciones del hospital, su trayecto se hace por el exterior de estas, utilizando para ello ambulancias medicalizadas o transportes similares. Estos casos se consideran a efectos prácticos como transportes interhospitalarios.

Está ampliamente aceptado que el factor fundamental para evitar la aparición de complicaciones que deriven en un aumento de la morbilidad y mortalidad es una adecuada **PLANIFICACIÓN** consistente en:

- ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE
- VALORACIÓN DE PELIGROS
- NECESIDAD DE MONITORIZACIÓN
- PREPARACIÓN DE MATERIAL
- MANTENIMIENTO DE LA VIGILANCIA CLÍNICA Y TRATAMIENTO INSTAURADO EN URGENCIAS

Para esto se proponen las siguientes **MEDIDAS** generales:

- Dotación de un **medio de transporte** apropiado, seguro, capaz y versátil
- Elección de un **equipo humano** de transporte
- Elección del **trayecto más adecuado** a cada caso
- **Preparación previa del trayecto**: una vez elegido el trayecto y antes de comenzar a transportar al enfermo, hay que asegurarse de que este es practicable y de que puede efectuarse de la forma más rápida posible evitando esperas innecesarias
- Determinar uno o varios **puntos de apoyo**: los puntos de apoyo son lugares situados a lo largo del trayecto, los cuales están convenientemente dotados para poder hacer frente a las incidencias que puedan surgir una vez ya se ha iniciado el transporte del paciente

### FASES DE LA TRANSPORTE

### Fase de preparación

En ella se determinan una vez conocidos el lugar, la distancia y el tiempo de traslado, las necesidades de material y de personal.

Se prepara el MATERIAL a utilizar, revisando su correcto funcionamiento, estado de baterías, comprobación botellas de O<sub>2</sub>, respirador de transporte, monitor de transporte y equipo auxiliar (laringoscopio, tubos endotraqueales, etc. ).

\*Dotación de MEDIOS HUMANOS El equipo básico estará formado por MÉDICO adjunto o residente con experiencia y adiestrado en RCP y conocedor del manejo e interpretación del aparataje que el paciente lleve aplicado. Un ENFERMER@, con adiestramiento adecuado en técnicas de RCP y manejo e interpretación adecuada del aparataje aplicado al paciente. Un CELADOR con capacidad física suficiente para el manejo adecuado del medio de transporte y conocedor del entorno hospitalario.

### **Valoraciones En La Preparación**

- \*1.- Determinar el personal que ha de participar en el traslado - médico, ATS, celador y las funciones y cometidos que tendrá cada uno.
- Estabilización del paciente hasta conseguir el mejor estado respiratorio, cardio-circulatorio, hemodinámico y neurológico posible.
- Disponer al paciente previamente estabilizado y adecuadamente medicado\*, normalmente y si no hay otras indicación, en decúbito supino con la cabeza alineada en posición neutra.
- Si se cree conveniente por parte médica, premedicar al paciente para asegurar un traslado estable\*.
- Proteger al paciente de los cambios bruscos de temperatura con mantas o sabanilla que a su vez le proporcionarán la intimidad adecuada y necesaria.
- Proveerse de la documentación necesaria\*: Historia, informes, analítica, radiografías, etc.
- Asegurarse de al menos una VÍA VENOSA de calibre y capacidad de flujo suficiente para administración de fármacos de urgencia.
- REDUCIR en lo posible el aparataje y los elementos que han de acompañar al paciente en el traslado. Al reducir el número de elementos que el paciente lleva aplicados, se reduce en la misma proporción el número de riesgos al que el paciente está expuesto y se propicia una manipulación más sencilla y segura.
- Los colectores de orina, siempre que la diuresis para el tiempo estimado de duración del traslado lo permita, se cerrarán pinzando los tubos del colector para impedir el reflujo de la orina hacia el paciente.
- Comprobar el ESTADO Y AUTONOMÍA del material necesario\*: Cargas de baterías, balas de O<sub>2</sub>.
- Comprobar el estado y las reservas necesarias de los FÁRMACOS de los que no se pueda prescindir, sedación, relajación... La medicación precisa para el traslado\*, tanto la de urgencia - Adrenalina, Atropina, etc. - como la particular a cada caso – sedantes, relajantes antihipertensivos etc. -, ha de estar preparada y dispuesta de tal forma que no induzca a error de identificación o de dosificación
- Disponer de un **MONITOR** de traslado adecuado\*. Los monitores más recomendables son los compactos de multiregistros - FC, FR, TA, Sat O<sub>2</sub>, etc.- que permitan ajustar las alarmas a cada caso particular.
- En el caso de que el paciente esté sometido a ventilación mecánica, una de las últimas actuaciones de la preparación previa, antes de abandonar la unidad de origen, ha de ser la de aspirar meticulosamente las **SECRECCIONES** endotraqueales y revisar el estado adecuado

de las **FIJACIONES del TOT**.\*

- Comprobar la adecuada dotación del “**MALETÍN DE TRASLADOS**” con su material y medicación actualizado.\*
- Asegurar la **FLUIDEZ Y SEGURIDAD** del trayecto conviniendo si fuera necesario\*, la reserva de ascensores, despeje de pasillos etc.

### Fase del trayecto

Es la parte del traslado más **INSEGURA** ya que tenemos poco o ningún control sobre sus condiciones y están supeditadas a una gran variedad de factores. Además de esto, el tiempo estimado durante el cual el paciente queda expuesto a estas circunstancias puede dilatarse por diferentes motivos (esperas de ascensores, saturación de pasillos, etc. ) y esto aumenta considerablemente la posibilidad de que el riesgo se materialice.

La forma de más eficaz de controlar los riesgos que pueden presentarse durante esta etapa, será la de procurarnos la mayor autonomía posible y la máxima independencia de la influencia de las condiciones del trayecto sobre el estado y la estabilidad del paciente.

### **Valoración Del Trayecto**

- Una vez comprobado todo lo anterior, desconectar la toma a tierra y comenzar a mover la cama o camilla del paciente con **cuidado y suavidad**\*, de tal forma que podamos ver si algún elemento queda atrapado, enganchado o desconectado y si todos los elementos funcionan adecuadamente.
- Preferentemente el **SENTIDO DE LA MARCHA** será aquel en el que la cabeza del paciente se oriente en el sentido de la marcha y sus pies en el contrario. El Celador empujará la cama o medio de transporte empujando desde los pies de la cama y el resto del equipo se situará por detrás de este, de tal forma que tendrá una adecuada visión tanto del paciente como de la información de las pantallas de monitores y aparatos que lleve aplicados. Situar a los lados de la cama o medio de transporte o por delante de ella entraña un riesgo importante de ser golpeado, atrapado o atropellado por la misma, por lo que habrá que evitar esta situación o limitarla al tiempo mínimo imprescindible
- La **VELOCIDAD** del traslado ha de adecuarse a todos los miembros del equipo\*, de tal manera que cada uno pueda hacer la labor que le corresponda de forma cómoda y eficaz.
- En caso de incidentes graves durante el traslado acudir a los “*puntos de apoyo*” evitando maniobras agresivas en lugares inadecuados o donde haya afluencia de público.
- **PRESERVAR LA INTIMIDAD Y PUDOR DEL ENFERMO\***
- Evitar **comentarios inapropiados**\*, estos comentarios pueden constituir una transgresión del derecho a la confidencialidad que el paciente tiene.
- Si el paciente está consciente, dirigirse a él por su nombre\*, hablar con él y tranquilizarlo.

### Fase en el lugar del destino

A efectos de las medidas que debemos tomar para el transporte del paciente, el lugar de **destino se convierte en lugar de origen** cuando una vez finalizado el procedimiento que indicó su traslado, afrontamos el regreso a la unidad de origen.

Es conveniente que el lugar de destino esté dotado de los siguientes medios:

- **Tomas generales de energía:** Eléctrica, O2, aire medicinal y vacío.
- **Material fungible adecuado:** sondas de aspiración, equipos de gotero, guantes, etc.
- **Mobiliario adecuado:** soportes para sueros, camas, camillas, mesas auxiliares, etc.
- **Farmacia:** medicación de urgencia – Adrenalina, Atropina, etc. -, medicación específica de la

unidad - contrastes, anestésicos, etc. -, medicación básica - sueros, etc. -.

Personal adecuado en número y en cualificación tanto para su labor específica como para el manejo de enfermos críticos - médico radiólogo, anestesista, técnico de RX, celador, etc. -.

#### Valoraciones En Destino

- Comprobar que la **IDENTIDAD** del paciente y el procedimiento que tiene prescrito\*, se corresponden con el procedimiento al que va a ser sometido y con los datos que figuran en el lugar de destino.
- Determinar una persona que planifique y coordine las maniobras\*; generalmente asume esto la persona que se encarga de sujetar la cabeza del enfermo. El **COORDINADOR** de esta maniobra ha de asignar a cada una de las personas disponibles las tareas concretas que ha de realizar - control de cabeza y cuello del paciente, vía aérea, accesos venosos y perfusiones, drenajes y colectores, aparataje, etc.-. El coordinador de estas maniobras ha de convenir y concretar cada una de las maniobras necesarias y la secuencia de estas.
- Una vez que cada una de las personas que participan en la movilización conoce su cometido concreto y solo cuando el coordinador lo indique, comenzaran a **MOVER** al paciente con suavidad, sin brusquedades y con gran atención a los posibles enganches y atrapamientos de los materiales y del enfermo\*.
- **CONECTAR** los aparatos y elementos que estén funcionando con baterías o energía de transporte a las tomas generales para evitar su agotamiento\*
- Si el servicio de destino se hace cargo del paciente, el miembro más autorizado del equipo de transporte ha de hacerle una descripción pormenorizada de su estado\*, de sus características particulares y de la medicación y aparataje que tenga aplicados.
- Durante la estancia del paciente en la unidad o lugar de destino, se le han de seguir proporcionando los cuidados necesarios para mantenerlo estable\*: aspiración de secreciones, medicación de mantenimiento, controles de constantes etc.
- **\*REGISTRAR** tanto las constantes habituales como las incidencias y medicación que durante el traslado hayan sido necesarias.

#### REGRESO A LA UNIDAD DE ORIGEN

- Al llegar de nuevo a la unidad de origen, situar al enfermo en su box y según cada caso, en su cama, y conectar la toma a tierra.
- Sustituir el material de traslado por los permanentes conectados a las tomas generales de energía - electricidad, O<sub>2</sub>, vacío, etc.-.
- Revisión meticulosa del estado y condiciones del paciente y los dispositivos que tenga aplicados - sondas, catéteres, vías, TOT, drenajes, medicación, etc.-.
- Revisar y reponer el material del “Maletín de Traslados” que haya sido utilizado. Retirar el material y medicación con que se haya podido reforzar la dotación de este para el traslado concreto.

#### CONCLUSIONES

- Los transportes intrahospitalarios suponen un riesgo para el paciente que es preciso contrastar con los beneficios que le reportan, mediante un método normalizado, sencillo y de fácil aplicación para la evaluación de los riesgos. Mediante los resultados de esta evaluación podemos intentar variar las condiciones de los traslados actuando en el lugar de origen, el lugar de destino o en las condiciones a las que el paciente será sometido durante el trayecto

y tiempo que dure el traslado.

- La estabilización previa del paciente, la adecuación de los lugares de destino, la identificación y dotación de puntos de apoyo intermedios en el trayecto y la dotación material y humana de los equipos de transporte, son los puntos en los que se puede actuar para reducir el riesgo inherente del transporte intrahospitalario.

## BIBLIOGRAFÍA

- Melgarejo Urendez A, Bernat Adell MD, Lorente García P. Análisis de eventos adversos asociados al traslado intrahospitalario del paciente crítico. Listado de verificación. Enfermería Intensiva. 2014 Apr;25(2):58–64.
- Noa Hernández JE, González EC, Romero JMC, Baños LC de. Transporte intrahospitalario del paciente grave. Necesidad de una guía de actuación. Enfermería Intensiva. 2011 Apr;22(2):74–7. 3.
- León Gil C, Cuñat de la Hoz J, Palencia Herrejón E et al. Indicadores de calidad en el enfermo crítico. Actualización 2011. Indicador no 87: traslado intrahospitalario asistido [Internet]. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc); 2011 p. 188.  
Available from: [http://www.semicyuc.org/sites/default/files/actualizacion\\_indicadores\\_calidad\\_2011.pdf](http://www.semicyuc.org/sites/default/files/actualizacion_indicadores_calidad_2011.pdf)